

Modelagem Avançada

⌘ Modelagem Paramétrica

⌘ Modelos a Restrições

☐ Paramétricas

☐ Variacionais

⌘ Tecnologia de *Features*

Marcelo da Silva Hounsell (Originais)

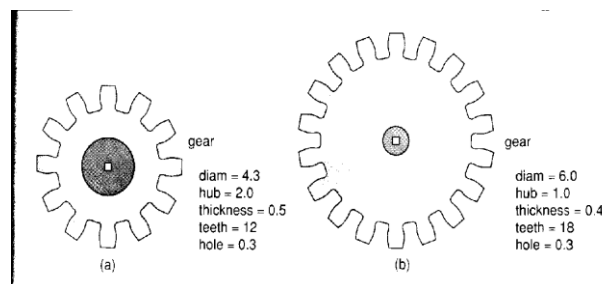
Roberto S. U. Rosso Jr.(Atualizações)



Modelagem Avançada

Modelos Paramétricos

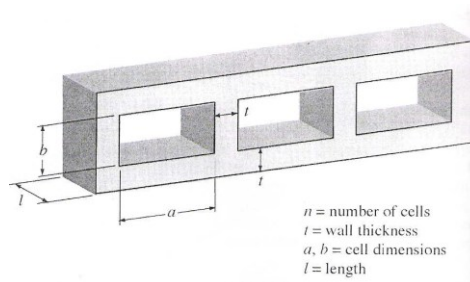
⌘ Os objetos são definidos em um nível genérico e instanciado através da especificação de um número restrito de parâmetros (dohmen94:12)



Modelagem Avançada

Modelos Paramétricos

- ⌘ O usuário pode definir os valores de todos os parâmetros do modelo, possivelmente gerando geometrias/topologias inválidas



Modelagem Avançada

Modelos Paramétricos

- ⌘ Pode-se usar equações explícitas para a determinação de variáveis do modelo em função dos parâmetros ($x = f(p_1, p_2, \dots)$)

(shah95:83)



Modelagem Avançada

Modelos a Restrições (1): Motivação

- ⌘ Método de reutilizar modelos já existentes
- ⌘ 80% de todas as tarefas de *design* são **variacionais** no sentido de que o objetivo é adaptar um projeto básico à novos requisitos
- ⌘ O reuso também valoriza a padronização de **famílias de peças** e produtos em um determinado projeto



Modelagem Avançada

Modelos a Restrições (2)

- ⌘ É uma das formas mais importantes e praticadas de capturar-se as intenções de projeto (*design intent*)
- ⌘ Muito do processo de design é definido por restrições funcionais que se tornam restrições geométricas a medida que o processo avança perdendo-se o histórico de decisões (Suzuki90)



Modelagem Avançada

Modelos a Restrições (2)

- ⌘ São definidos por uma lista de parâmetros $\{P\}$ e outra de restrições $\{R\}$
- ⌘ O usuário define certos valores e o sistema calcula outros tentando manter a consistência geométrica do modelo
- ⌘ Se dividem basicamente em 2 tipos (Shah95:79),

(Chung90c:290):

- ☒ Restrições **Paramétricas**
- ☒ Restrições **Variacionais**



Modelagem Avançada

Modelos a Restrições (3): **Cuidado**

- ⌘ Os termos “paramétrico” e “variacional” tem sido usado quase que indistintamente na literatura e, em particular, em sistemas comerciais
- ⌘ Também, por questões de implementação, o paradigma adotado pelos *software* pode mascarar a técnica usada por traz do mesmo
- ⌘ Do ponto de vista do usuário nem sempre é fácil identificar qual técnica está sendo usada devido às características do processo de projeto adotadas por ambas as técnicas



Modelagem a Restrições - Definições

- ⌘ Variáveis do modelo descrevem forma e tamanho de um modelo geométrico em um sistema de modelagem (P/ b-rep, variável pode ser um ponto, p. Ex.)
- ⌘ Dimensões são os valores nominais de alguma propriedade geométrica do objeto. As dimensões podem ser definidas com base nas variáveis do modelo
- ⌘ Parâmetros do modelo podem ser uma dimensão mas também podem vir a ser valores sem significado geométrico específico que são então usados para computar as dimensões. Parâmetros do modelo podem ser considerados como um controle indireto de variáveis do modelo e portanto, dimensões



Modelagem Avançada

O Processo De Projeto à Restrições (Shah95)

- ⌘ **Cria-se o objeto** (através de modelagem geométrica convencional e de elementos geométricos básicos). O resultado é um modelo exibindo a geometria desejada e a respectiva conectividade dos elementos mas sem dimensões.
- ⌘ Especifica-se as **restrições** (relações matemáticas: distância) entre as entidades em termos de
 - ☒ "restrições geométricas" (*geometric constraints*) e
 - ☒ "restrições de engenharia" (*fórmulas/equações*)



Modelagem Avançada

O Processo De Projeto à Restrições (Shah95)

- ⌘ O sistema de modelagem aplica um procedimento para **solução** das restrições gerando um modelo válido com todas as restrições satisfeitas. Caso não seja possível ou o sistema não consiga solucionar as restrições uma advertência é mostrada
- ⌘ O usuário cria **variações** do modelo mudando valores das variáveis que foram restritas. Depois de uma mudança é gerada uma nova instância do objeto através busca de uma nova solução que satisfaça todas as restrições



Modelagem Avançada

O Processo De Projeto à Restrições (Shah95)

Exemplo de restrições geométricas:

- ⌘ Distâncias entre pontos
- ⌘ Paralelismo entre entidades
- ⌘ Perpendicularismo entre entidades
- ⌘ Tangência entre entidades
- ⌘ Angularidade entre entidades
- ⌘ A conectividade/adjacência das entidades geométricas também pode ser considerada uma restrição matemática, levando a uma restrição de igualdade entre valores (p.ex.: dos vértices !)



Modelagem Avançada

⌘ Métodos de solução de restrições

- ☒ Métodos Procedurais

- ☒ Métodos Declarativos



Métodos Procedurais (1)

⌘ Métodos procedurais (satisfação rígida de restrições)

- ☒ É o método mais simples
- ☒ Armazena internamente a sequência de construção do modelo
- ☒ Esta sequência leva à uma representação do modelo em forma de instanciações sequenciais de valores/variáveis
- ☒ Cada instanciação é feita em função de variáveis computadas anteriormente ou em função de variáveis independentes definidas como parâmetros de entrada



Métodos Procedurais (2)

⌘ Métodos procedurais (satisfação rígida de restrições)

- ☒ Para criar variações basta reavaliar a sequência de construção
- ☒ Em alguns sistemas pode-se editar a sequência de construção
- ☒ O fluxo da computação é fixada pela representação procedimental das restrições, daí a denominação **procedural**



Métodos Procedurais (3)

⌘ Métodos procedurais (satisfação rígida de restrições)

- ☒ São de implementação quase que direta
- ☒ Representam apenas uma gama modesta de variações
- ☒ Nem sempre consegue-se reutilizar o modelo pois a sequência fixa de instanciações significa que é bem difícil incluir novas dependências entre as variáveis
- ☒ Cria forte dependência entre os passos da criação da topologia e restrições, tornando o ambiente relativamente rígido e não adaptado a análises do tipo "what if"



Métodos Declarativos

⌘ Métodos declarativos (satisfação flexível de restrições)

- ☒ A sequência fixa de instanciações é substituída por um procedimento mais generalizado que não é dependente da sequência original de modelagem
- ☒ Usa um tipo de "representação declarativa" das restrições ao invés de uma "representação procedural"
- ☒ Esta representação declarativa permite a representação de grafos e de predicados de primeira ordem
- ☒ Para criar variações, as restrições são editadas e um algoritmo genérico de satisfação de restrições é executado



Projeto a Restrições Paramétricas (1)

- ⌘ Onde as restrições são usadas para definir os parâmetros do modelo em termos de variáveis do modelo e para expressar relacionamentos entre os parâmetros do modelo
- ⌘ Solucionam as restrições pela aplicação de métodos **procedurais**
- ⌘ É inerente à modelagem a restrições paramétricas que todos os valores podem ser resolvidos de maneira sequencial a partir de parâmetros independentes (chung90c:290)



Projeto a Restrições Paramétricas (2)

- ⌘ As restrições geométricas são resolvidas usando conhecimento geométrico (e algoritmos) específico pré-definido
- ⌘ Em particular, as restrições são dependências **unidirecionais** e portanto um parâmetro depende de outro parâmetro ou variável
- ⌘ Dá maior suporte a projetos sub-restringidos (incompletos) ou mal-restringidos (redundância)



Projeto a Restrições Paramétricas (2)

- ⌘ Baseia-se no uso de funções explícitas e variáveis independentes
- ⌘ O que nem sempre é óbvio é que pode-se especificar apenas restrições que serão resolvidas sequencialmente
(chung90c:290)
- ⌘ Restrições geométricas não podem ser acopladas às restrições de engenharia (chung90c:290)
- ⌘ São rápidos para avaliar e obter-se os modelos variantes
- ⌘ Somente o conjunto de restrições geométricas pré-definidas pode ser usado. Portanto, tem um número limitado de problemas que podem ser representados



Projeto a Restrições Paramétricas (3)

- ⌘ São necessários algoritmos específicos para cada tipo de restrição
- ⌘ A extensão da biblioteca de restrições é difícil
- ⌘ Mais apropriado para tarefas de design que são bem caracterizadas e que não vão requer mudanças significativas na abordagem de projeto
- ⌘ O usuário deve antecipar os tipos de mudanças que incorrerão sobre os parâmetros do modelo para ter certeza de que novos design poderão ser derivados



Projeto a Restrições Variacionais (1)

- ⌘ Refere-se ao uso de sistemas de equações simultâneas para definir as restrições nas variáveis do modelo
- ⌘ Estas equações são normalmente não lineares e resolvidas por métodos numéricos, simultaneamente
- ⌘ Originalmente as equações eram usadas apenas para definir dimensões. Mais recentemente outros parâmetros tem sido usados (ex.: stress, fluxo)
- ⌘ Pode-se definir qualquer combinação (não somente as pré-definidas) de restrições geométricas (até mesmo conjuntos acoplados)



Projeto a Restrições Variacionais (2)

- ⌘ Pode-se ter funções implícitas para representar variáveis acopladas (uma dependente da outra) (shah94b)
- ⌘ Dentre os modeladores variacionais tem os que obtém A solução, Uma solução (qualquer, a 1a, p.Ex.), Todas as soluções, A melhor solução (critério de otimização)
- ⌘ São bastante flexíveis pois usam **métodos declarativos** e portanto, permitem a interdependência das variáveis
- ⌘ Permite acoplar restrições de engenharia às restrições geométricas concomitantemente
- ⌘ Pode-se especificar equações de engenharia (restrições de engenharia) para ser resolvida simultaneamente às restrições geométricas (chung90c:291)



Projeto a Restrições Variacionais (3)

- ⌘ Não existe uma relação clara entre a equação e a geometria portanto, pouco apropriado para o design geométrico
- ⌘ São lentos pois tem que resolver o sistema toda vez
- ⌘ Difícil de prever o efeito da mudança de um valor de uma variável do modelo
- ⌘ Tem dificuldades de manipular modelos incompletos (sub restringidos) (shah94b)
- ⌘ Difícil de detectar modelos inconsistentes
- ⌘ O projetista pode então se preocupar mais com o processo de projeto do que o método de geração da geometria.

